

Este é o "**Gabarito Mestre**" (Gold Standard).

Ele consiste em dois documentos distintos que devem ser usados em conjunto no treinamento da comunidade UPE:

1. **O Pedido de Patente Perfeito:** Um exemplo fictício (*Bio-CicatriX*) preenchido com rigor técnico máximo.
2. **O Parecer do Avaliador (NIT):** O relatório interno aprovando essa patente, mostrando o *que* foi avaliado.

DOCUMENTO 1: O PEDIDO DE PATENTE (Exemplo de Referência)

Projeto Fictício: Bio-CicatriX **Status:** Pronto para Protocolo no INPI.

1. TÍTULO

PROCESSO DE OBTENÇÃO DE EXTRATO PADRONIZADO DE *Mimosa tenuiflora*, COMPOSIÇÃO CICATRIZANTE E SEUS USOS

2. RESUMO

A presente invenção refere-se a um processo biotecnológico para obtenção de extratos da casca de *Mimosa tenuiflora* (Jurema Preta) enriquecidos em taninos e sua aplicação em uma composição hidrogel nanostruturada. O processo soluciona o problema da baixa estabilidade oxidativa dos extratos naturais através de uma etapa de microencapsulamento em quitosana. A invenção provê uma formulação com atividade cicatrizante acelerada para tratamento de queimaduras de 2º grau e úlceras venosas, sendo aplicável na indústria farmacêutica e veterinária.

3. RELATÓRIO DESCRITIVO

Campo da Invenção A presente invenção situa-se no campo da Biotecnologia Farmacêutica, especificamente referindo-se a formulações fitoterápicas tópicas para regeneração tecidual.

Estado da Técnica Atualmente, o tratamento de feridas crônicas utiliza hidrogéis sintéticos ou pomadas à base de collagenase. Embora eficazes, estes produtos apresentam alto custo e baixa adesão em feridas exsudativas. O documento US 9,999,999 descreve o uso bruto da Jurema, porém falha em garantir a estabilidade dos compostos fenólicos, que se degradam em 48h (oxidação). Existe a necessidade de um processo que estabilize o ativo por longos períodos.

Descrição Detalhada da Invenção A solução proposta compreende um processo de extração e estabilização definido pelos seguintes parâmetros:

A. Do Processo de Obtenção: O processo compreende as etapas sequenciais de:

1. **Coleta e Preparo:** Utilização de cascas de tronco de *Mimosa tenuiflora* (SisGen nº A1B2C3D), secas em estufa com circulação de ar a uma temperatura entre **40°C e 45°C** até atingir umidade residual inferior a **5%**.
2. **Extração:** Maceração dinâmica utilizando solvente Etanol **70% (v/v)** na proporção planta:solvente de **1:10 (m/v)**, sob agitação constante de **150 a 200 rpm**, por um período

de **24 a 48 horas**, ao abrigo da luz.

3. **Estabilização (Microencapsulamento):** Adição do extrato seco a uma solução de quitosana a **1% (m/v)** em ácido acético **0,1M**, seguida de atomização (Spray Drying) com temperatura de entrada de **160°C a 180°C**.

💡 *Nota de Ensino: Veja que não usamos "secagem rápida" ou "agitação otimizada". Definimos graus, porcentagens e rotações.*

B. Da Composição (Produto Final): A composição farmacêutica resultante apresenta-se na forma de hidrogel, compreendendo:

- Extrato microencapsulado de *M. tenuiflora*: **0,5% a 2,0% (m/m)**;
- Polímero espessante (Carbopol 940): **1,0% a 1,5% (m/m)**;
- Agente neutralizante (Trietanolamina): q.s. para pH **6,0 a 7,0**;
- Veículo aquoso: q.s.p **100%**.

Exemplo de Concretização (Prova de Conceito): Testes *in vivo* em modelos murinos (Tabela 1) demonstraram que a formulação da invenção reduziu a área da lesão em **95%** após 7 dias, comparado a **60%** do controle (pomada comercial).

4. REIVINDICAÇÕES (O "Coração" da Proteção)

1. Processo de obtenção de extrato estabilizado, caracterizado por compreender as etapas de: a) Extração de cascas de *Mimosa tenuiflora* utilizando solvente hidroalcoólico a 70% (v/v) na proporção de 1:10 (m/v); b) Microencapsulamento do extrato obtido em matriz de quitosana via atomização, com temperatura de entrada de ar entre 160°C e 180°C.

2. Composição cicatrizante, caracterizada por compreender de 0,5% a 2,0% em massa do extrato obtido pelo processo definido na reivindicação 1, disperso em base de hidrogel de polímero acrílico, apresentando pH final entre 6,0 e 7,0.

3. Uso da composição, definida na reivindicação 2, caracterizado por ser na preparação de um medicamento para o tratamento de queimaduras de 2º grau e úlceras de decúbito.

DOCUMENTO 2: O PARECER TÉCNICO (Modelo para o Avaliador UPE)

PARA: Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa / NIT **REFERÊNCIA:** Pedido de Patente "Bio-CicatriX" **AVALIADOR:** Comissão de Propriedade Intelectual

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PATENTEABILIDADE

1. CHECKLIST DE SANIDADE TÉCNICA (Critérios Eliminatórios)

Critério	Status	Observação do Avaliador
Clareza (Art. 25 LPI)	✓ OK	Texto isento de termos subjetivos ("otimizado", "bom").
Suficiência (Art. 24 LPI)	✓ OK	As faixas de temperatura e concentrações permitem reprodução.
Taxonomia/Nomenclatura	✓ OK	Espécie <i>M. tenuiflora</i> citada

Critério	Status	Observação do Avaliador
		corretamente com SisGen.
Reivindicações	✓ OK	Estrutura hierárquica correta. Não há mistura de categorias.
Desenhos/Gráficos	✓ OK	Gráficos em P&B, legíveis, sem fotos coloridas.

2. ANÁLISE DE MÉRITO (Critérios de Invenção)

A. Novidade: A busca de anterioridade não revelou documentos que antecipem o *microencapsulamento* específico desta planta nestas condições de temperatura.

- *Conclusão:* Há novidade.

B. Atividade Inventiva: Embora extratos de plantas sejam comuns, a combinação com a técnica de atomização para resolver o problema técnico da *oxidação* não é óbvia para um técnico no assunto.

- *Conclusão:* Há atividade inventiva.

C. Aplicação Industrial: O processo é escalonável e o produto tem mercado definido (farmacêutico).

- *Conclusão:* Há aplicação industrial.

3. COMENTÁRIOS E CORREÇÕES SOLICITADAS

(Este campo estaria preenchido se houvesse erros. Como é o exemplo perfeito, usamos para elogio educativo).

"O inventor seguiu corretamente o Template de Alta Performance. Destaca-se a definição precisa das faixas de temperatura de secagem (160-180°C), o que blinda a patente contra concorrentes que tentassem copiar o processo usando temperaturas similares. A reivindicação de USO está bem delimitada para a patologia específica."

4. CONCLUSÃO FINAL

(X) **APROVADO** para depósito no INPI. () **APROVADO COM RESSALVAS** (Devolver para ajustes). () **REJEITADO** (Matéria não patenteável ou insuficiente).

Data: 27/12/2025 **Assinatura:** _____ *Comissão de PI da UPE*



Como usar isso na prática?

Minha sugestão é que você imprima estes dois documentos e os coloque no **"Manual do Inventor"** lado a lado.

- Na página esquerda: **O Pedido de Patente**.
- Na página direita: **O Parecer do Avaliador** sobre aquele pedido.

Isso cria um efeito didático poderoso: o pesquisador lê a patente e imediatamente vê *como* ela será corrigida, entendendo a lógica por trás da exigência de cada dado.

Deseja mais algum ajuste nesse fluxo de validação?